UAX Universidad Alfonso X el Sabio



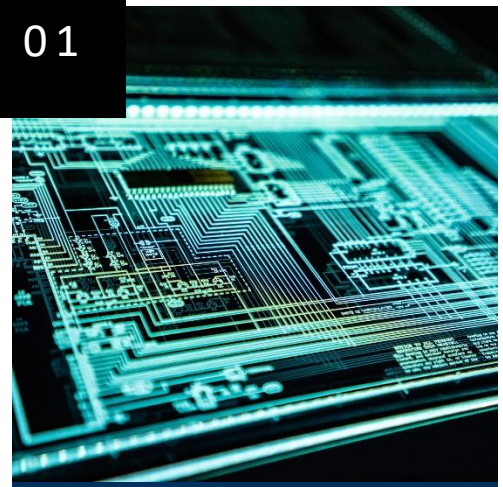
Módulo 5

Aspectos éticos y legales en la IA

Entornos y normas que afectan a los modelos de Inteligencia Artificial

La IA en el mundo empresarial

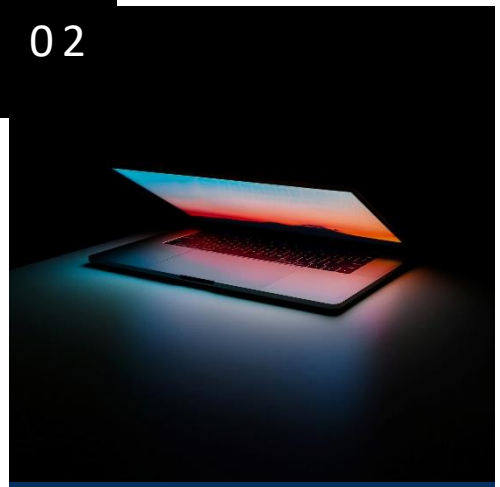
01



Introducción

Entorno altamente escrutado y altamente regulado, con interconexión de regulaciones locales e internacionales.

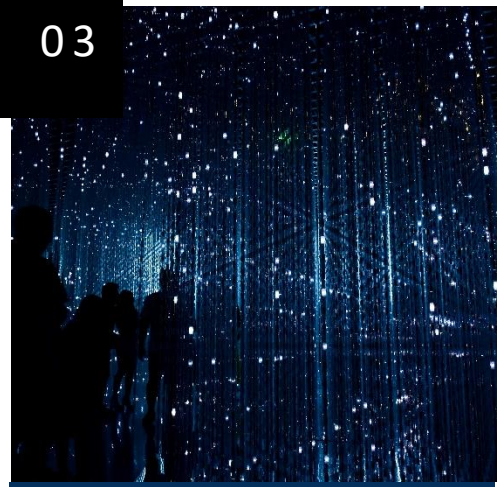
02



Aspectos legales

Aspectos legales y principales regulaciones en el mundo. Entorno regulatorio en constante cambio

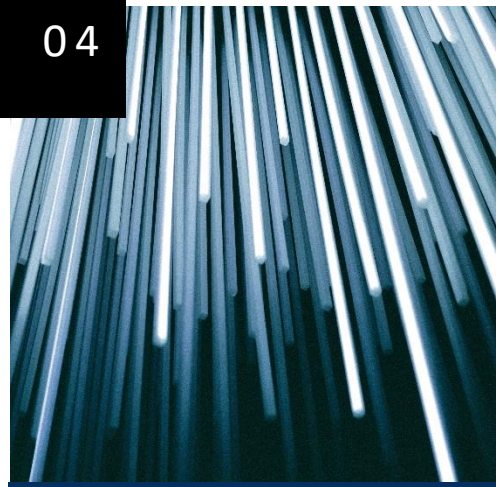
03



Aspectos éticos

Principales debates

04



Debate

Conclusiones y cierre



Tema 1

Aspectos y marcos legales y normas que afectan a los modelos de Inteligencia Artificial



Objetivos

01

Comprender la evolución y necesidad de la regulación de la IA

02

Identificar y analizar las principales áreas legales relacionadas con la IA

03

Examinar casos prácticos de regulación y jurisprudencia en el campo de la IA

ÍNDICE

01: Introducción a la regulación de la IA

02: Jurisdicciones y organismos relevantes

03: Principales áreas de preocupación legal

04: Ley IA de la UE (propuesta)

05: Casos de estudio

06: Desafíos y perspectivas futuras

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

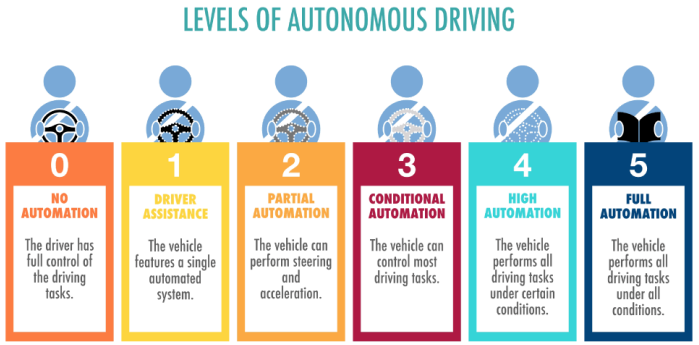
Introducción a la regulación de la IA

La creciente relevancia de la IA en la sociedad ha hecho evidente la necesidad de una regulación específica.

- Origen y evolución de la regulación en tecnologías emergentes.
- Razones detrás de la urgente necesidad de regular la IA: autonomía de decisiones, privacidad de datos y potencial impacto en la sociedad.



Cambridge Analytica



La regulación de la IA no solo protege a los consumidores, sino que también establece un marco claro para los desarrolladores y empresas.

Introducción a la regulación de la IA

Antes de la IA hubo otras tecnologías que plantearon desafíos regulatorios (y que a día de hoy los siguen planteando)

- Internet y la regulación de contenidos, descargas distribuidas, propiedad de contenidos (lucha contra la piratería, debates sobre la propiedad intelectual y el derecho de copia privada) (ej: Napster)
- Investigación genómica y preocupaciones sobre la manipulación genética. Debates éticos sobre los mecanismos de clonación y sobre las mismas herramientas como CRISPR

Necesidad de regulación: Riesgos y oportunidades. La IA presenta desafíos únicos que requieren regulación

- Posibles amenazas a la privacidad y autonomía individual (ej: reconocimiento facial y privacidad). Discriminación algorítmica, desempleo.
- Oportunidades en eficiencia, innovación y beneficios económicos (ej: IA en diagnósticos médicos o en la creación de nuevas vacunas). Nuevos campos de trabajo.

Regular la Inteligencia Artificial es crucial para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos

ÍNDICE

01: Introducción a la regulación de la IA

02: Jurisdicciones y organismos relevantes

03: Principales áreas de preocupación legal

04: Ley IA de la UE (propuesta)

05: Casos de estudio

06: Desafíos y perspectivas futuras

Jurisdicciones y organismos relevantes

Unión Europea: Reglamento de Inteligencia Artificial. La UE ha sido y sigue siendo (con un nuevo marco regulatorio para modelos de Inteligencia Artificial actualmente en trámite) en regular tecnologías emergentes, y los organismos reguladores de todo el mundo más garantistas tienden con el tiempo a adoptar medidas similares a las de la Unión Europea. Enfoque proactivo y centrado en los derechos humanos.

Estados Unidos: La FTC (Federal Trade Commission) y otros organismos reguladores (FAA, FDA). Inicialmente creada para regular las ondas de radio y televisión. Enfoque más descentralizado, con entidades y organismos estatales y federales y una visión en general más permisiva que, aunque variable por estado. Foco en el negocio y la innovación tecnológica, fundamentalmente reactivo. Blue Print for an AI bill of rights remarks by the White House

China y otras regiones: Enfoque en la seguridad nacional, el desarrollo económico y el prestigio global. Sistemas de vigilancia basados en IA, control sobre los datos pero una mayor laxitud en cuanto a los derechos individuales.

Diversos enfoques regulatorios a nivel mundial, reflejando diferentes valores y prioridades.

Jurisdicciones y organismos relevantes

Algunos ejemplos de sanciones pasadas por parte de la Comisión Europea y por parte de la FTC:

- Google - Francia (2019): La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) impuso una multa de 50 millones de euros a Google por no proporcionar una información transparente y comprensible sobre cómo gestiona los datos personales de los usuarios, así como por no tener un consentimiento válido para el procesamiento de datos para la personalización de anuncios.
- British Airways - Reino Unido (2019): La Oficina del Comisionado de Información (ICO) del Reino Unido sancionó a British Airways con una multa de 204,6 millones de euros por una violación de datos que afectó a aproximadamente 500.000 clientes.
- Marriott International - Reino Unido (2019): La ICO también impuso una multa de 110,3 millones de euros a Marriott International por una brecha de seguridad que comprometió los datos de unos 339 millones de clientes.
- Facebook (ahora Meta Platforms, Inc.) y las prácticas de publicidad: Aunque no exclusivamente sobre IA, la FTC ha tomado medidas contra Facebook por prácticas de publicidad que involucran el uso intensivo de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para dirigir anuncios a segmentos específicos de la población. Estas acciones estaban vinculadas a preocupaciones sobre privacidad y discriminación.
- Aplicaciones de salud: La FTC ha actuado contra aplicaciones y plataformas que usan algoritmos para ofrecer diagnósticos o recomendaciones de salud sin la evidencia científica adecuada para respaldar esas afirmaciones.
- Promociones engañosas: La FTC ha sancionado a empresas que han utilizado algoritmos para crear publicidades personalizadas que pueden considerarse engañosas o no transparentes para el consumidor.

ÍNDICE

01: Introducción a la regulación de la IA

02: Jurisdicciones y organismos relevantes

03: Principales áreas de preocupación legal

04: Ley IA de la UE (propuesta)

05: Casos de estudio

06: Desafíos y perspectivas futuras

Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea

Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (propuesta)

Primera Ley (pendiente de aprobación por parte del parlamento europeo y parlamentos nacionales, pero con sus lineas maestras aprobadas en diciembre de 2023 por todos los primeros ministros y presidentes de la UE) de este calado y tamaño en el mundo, que se prevé sea punta de lanza para muchos otros organismos nacionales fuera de la UE en su área de influencia política y económica.

La prioridad del Parlamento es garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros, transparentes, trazables, no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. Los sistemas de IA deben ser supervisados por personas, en lugar de por la automatización, para evitar resultados perjudiciales.

- Niveles de riesgo
- IA generativa
- Próximos pasos
- Ley de mercados digitales y gatekeepers

Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea

La Unión Europea ha creado una ley de IA, impulsada por la popularidad de tecnologías como ChatGPT y el debate sobre sus riesgos. Originalmente propuesta en 2021, la ley fue modificada y aprobada tras extensas negociaciones en diciembre. Aún provisional, se espera su ratificación y entrada en vigor en 2026. Incluye prohibiciones inmediatas y requisitos para sistemas de alto riesgo y evaluación de conformidad, que comenzarán a aplicarse en un año.

La ley de IA de la UE establece multas por incumplimiento, variando entre 35 millones de euros o el 7% de la facturación global, hasta 7,5 millones o el 1,5% de la facturación, según la infracción y el tamaño de la empresa. La ley se basa en clasificar las IA según su potencial de daño, priorizando la regulación de sus usos más que de tecnologías específicas, prohibiendo aquellos usos considerados inaceptables para los ciudadanos y la democracia en todo el territorio de la UE.

Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea

Usos prohibidos:

- Sistemas biométricos que utilicen características sensibles (como creencias políticas, religiosas, filosóficas, de raza u orientación sexual).
- Extracción no selectiva de imágenes faciales de Internet (por ejemplo, lo que hizo Clearview) o de grabaciones de circuitos cerrados de TV para crear bases de datos de reconocimiento facial.
- Reconocimiento de emociones en lugares de trabajo y centros educativos.
- Puntuación social (social scoring) basada en el comportamiento social o las características personales.
- Sistemas de IA que manipulen el comportamiento humano para eludir su libre albedrío.
- IA utilizada para explotar vulnerabilidades en las personas (debido a su edad, discapacidad, situación social o económica).

Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea

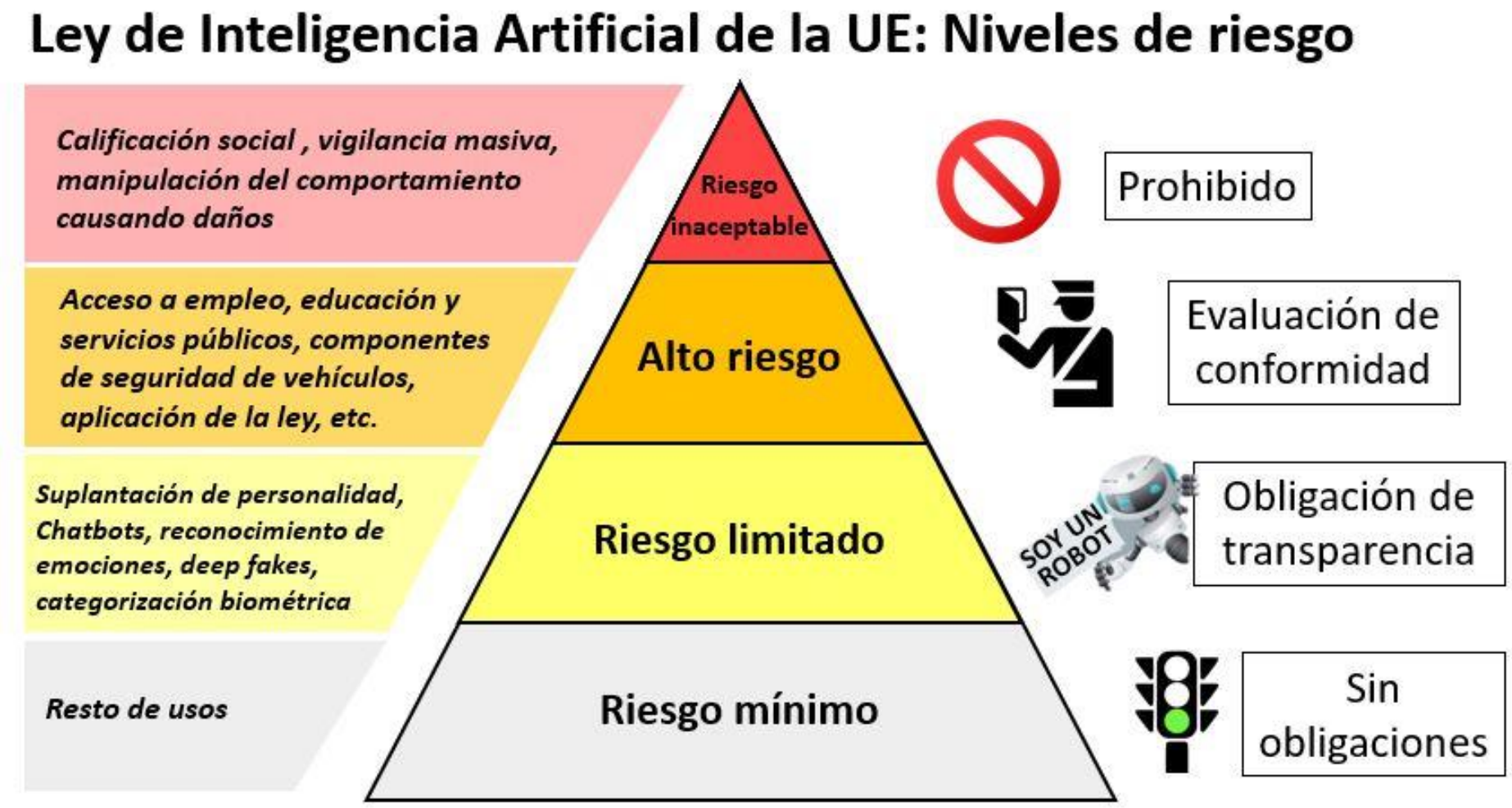
La nueva ley de IA de la UE presenta excepciones controvertidas, especialmente en el uso gubernamental de reconocimiento facial y biométrico en espacios públicos. Hubo desacuerdos entre el Parlamento y el Consejo sobre estos usos, con organizaciones de derechos humanos expresando preocupaciones. Finalmente, se acordaron excepciones para uso policial con autorización judicial y en casos específicos, como búsqueda de personas condenadas, prevención de amenazas terroristas o identificación en delitos graves como terrorismo o trata de personas.

Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea

La ley de IA de la UE aborda la regulación de modelos generativos como ChatGPT, centrando en proteger derechos ciudadanos e impulsar la innovación. Establece un enfoque de dos niveles: requisitos de transparencia para todas las IA de propósito general y regulaciones más estrictas para modelos con alto impacto sistémico. Estos incluyen obligaciones detalladas sobre documentación técnica, derechos de autor, evaluaciones de riesgos, ciberseguridad y eficiencia energética, subrayando la preocupación por el creciente consumo energético de la industria de la IA.

La norma prevé la creación de la **Oficina Europea de Inteligencia Artificial**, que coordinará el uso de la tecnología entre las autoridades nacionales y que estará asesorada por un panel de científicos y de organizaciones de la sociedad civil.

Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea



Fuente: Telefónica

Ley de Mercados Digitales

La Ley de Mercados Digitales, vigente desde noviembre de 2022 y aplicable desde mayo de 2023, se enfoca en garantizar la equidad en el sector digital regulando a los "guardianes de acceso", es decir, grandes plataformas en línea como tiendas de aplicaciones y redes sociales. Estas plataformas son clasificadas como guardianes si cumplen ciertos criterios, como volumen de negocios significativo en la UE y un número elevado de usuarios. La ley estipula obligaciones específicas para estos guardianes para prevenir prácticas anticompetitivas. Además, la Comisión Europea tiene autoridad para investigar y designar más empresas como guardianes de acceso, actualizar obligaciones y desarrollar soluciones contra infracciones sistemáticas, manteniendo así mercados justos y competitivos.

Los tres criterios cuantitativos para determinar si una empresa es un "guardián de acceso" según la Ley de Mercados Digitales son:

1. Alcanzar un cierto volumen de negocios anual en el Espacio Económico Europeo y prestar al menos un servicio básico de plataforma en tres Estados miembros de la UE.
2. Ofrecer un servicio básico de plataforma a más de 45 millones de usuarios finales activos mensuales y a más de diez mil usuarios profesionales activos anuales en la UE.
3. Haber cumplido con el segundo criterio durante los últimos tres años.

Ley de Mercados Digitales

Las nuevas guardianas de acceso bajo la Ley de Mercados Digitales deberán:

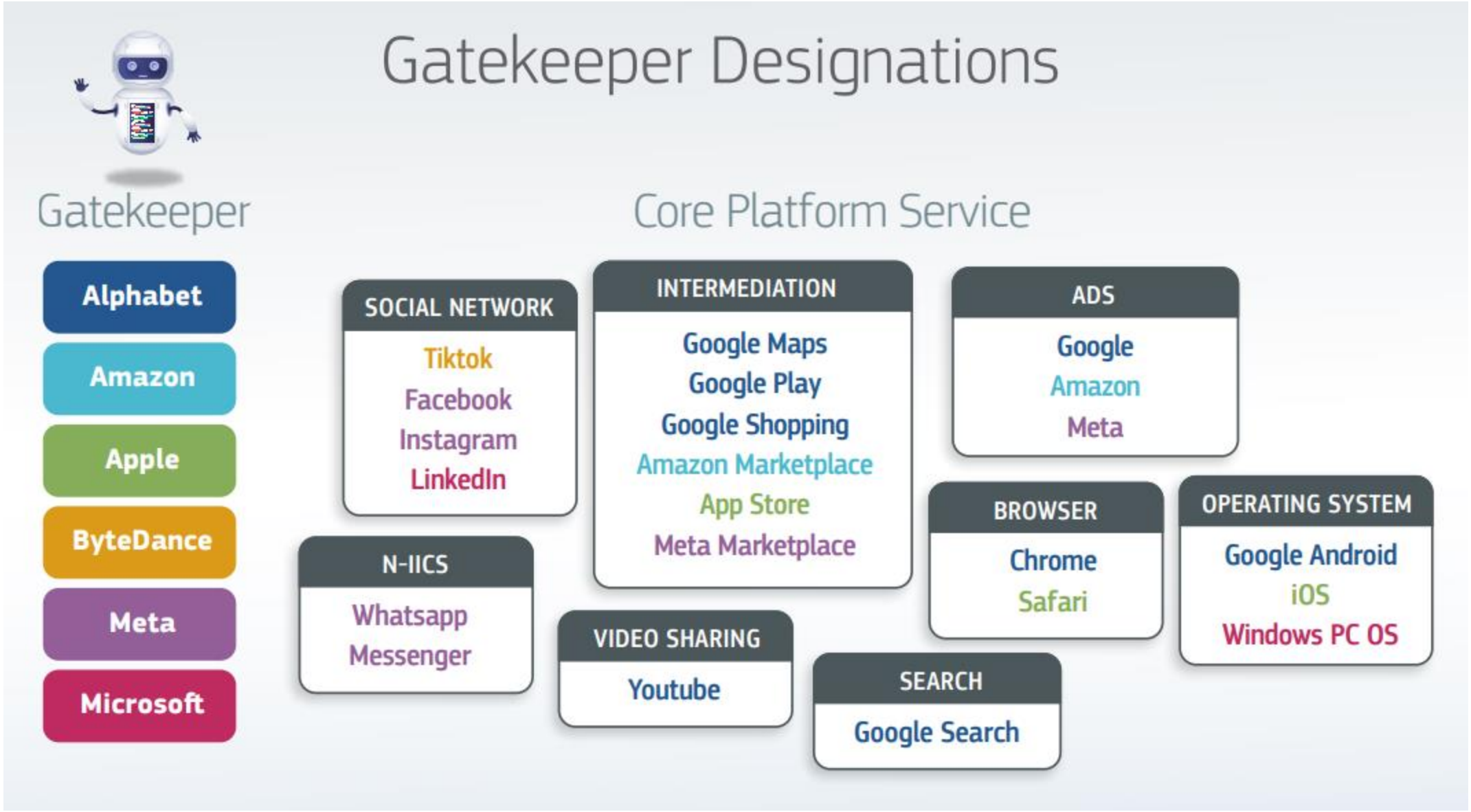
- Cumplir con Obligaciones Específicas: Adherirse a una serie de normativas diseñadas para promover la competencia justa.
- Permitir la Interoperabilidad: Garantizar que sus sistemas sean compatibles con otros servicios y plataformas.
- Transparencia en Algoritmos: Ofrecer claridad sobre cómo funcionan sus algoritmos y sistemas de recomendación.
- Facilitar el Acceso a Datos: Permitir a usuarios y negocios acceder y mover sus datos de manera más libre.

Por otro lado, estas empresas ya no podrán:

- Practicar Auto-preferencia: No podrán favorecer sus propios servicios o productos en detrimento de los competidores.
- Restringir la Competencia: No podrán limitar la capacidad de los usuarios o empresas de usar servicios o productos de la competencia.
- Uso Exclusivo de Datos: No podrán hacer un uso restrictivo de los datos que impida la competencia.
- Acuerdos de Bloqueo: No podrán establecer acuerdos que restrinjan la libre elección de los usuarios o negocios en el mercado digital.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Ley de Mercados Digitales



ÍNDICE

01: Introducción a la regulación de la IA

02: Jurisdicciones y organismos relevantes

03: Principales áreas de preocupación legal

04: Ley IA de la UE (propuesta)

05: Casos de estudio

06: Desafíos y perspectivas futuras

Principales áreas de preocupación legal

1. **Privacidad de datos:** Importancia primordial en la era digital. Los datos personales son moneda de cambio y su mal uso puede tener graves repercusiones.
   - GDPR: Origen, propósito y principales características.
   - Impacto global de la GDPR: países adaptando regulaciones similares y la relevancia del principio de adecuación.
   - Relación entre la IA y la privacidad: cómo la IA puede comprometer la privacidad, incluso de formas no intencionadas. (incluso con datos anónimos o anonimizados). Importancia de la tokenización.

2. **Discriminación y sesgo en algoritmos:** Los algoritmos no son inherentemente objetivos; reflejan los datos con los que se entrenan.
   - Cómo y por qué se introduce el sesgo en algoritmos
   - Consecuencias de los sistemas de IA sesgados en diferentes sectores: contratación, justicia, salud, acceso a crédito (entre muchos otros).
   - Estrategias para identificar y corregir sesgos en la IA.

3. **Responsabilidad y rendición de cuentas de decisiones autónomas.**
   - Importancia de la explicabilidad de los modelos
   - Desafíos legales de las decisiones autónomas
   - Distinción entre responsabilidad, accountability y transparencia.
   - El concepto de la "persona electrónica" y debates asociados.
   - Ejemplos: accidentes con coches autónomos, decisiones financieras tomados por robots de inversión, errores médicos en la detección de patologías, etc.

ÍNDICE

01: Introducción a la regulación de la IA

02: Jurisdicciones y organismos relevantes

03: Principales áreas de preocupación legal

04: Ley IA de la UE (propuesta)

05: Casos de estudio

06: Desafíos y perspectivas futuras

Algunos ejemplos adicionales

- **IBM (2018):** En un informe de ProPublica, se reveló que el software de IA de IBM, utilizado para ofrecer recomendaciones de tratamiento a los médicos, a menudo daba consejos incorrectos o inseguros. Aunque no llevó a un litigio directo, este caso destaca los peligros potenciales de confiar ciegamente en la IA en áreas críticas como la medicina.

- **Clearview AI (2020):** Esta empresa de reconocimiento facial se encontró en el centro de una controversia cuando se descubrió que había extraído más de tres mil millones de imágenes de personas de sitios web públicos para alimentar su base de datos sin su consentimiento. Varios demandantes y organizaciones de derechos civiles presentaron demandas contra Clearview por violaciones de la privacidad.

- **Amazon (2018):** La empresa detuvo el desarrollo de una herramienta de IA para la contratación después de descubrir que mostraba sesgo contra las mujeres. El sistema había sido entrenado con currículos enviados a la empresa durante un período de 10 años, y debido a que la mayoría eran de hombres, el sistema favoreció automáticamente a los candidatos masculinos sobre las mujeres.

- **COMPAS (2016):** Un software utilizado en el sistema judicial de EE.UU. para evaluar el riesgo de reincidencia de los delincuentes fue acusado de ser sesgado contra los afroamericanos. Un estudio de ProPublica encontró que el sistema era más propenso a etiquetar falsamente a los reclusos negros como posiblemente reincidiendo en el futuro.

ÍNDICE

01: Introducción a la regulación de la IA

02: Jurisdicciones y organismos relevantes

03: Principales áreas de preocupación legal

04: Ley IA de la UE (propuesta)

05: Casos de estudio

06: Desafíos y perspectivas futuras

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

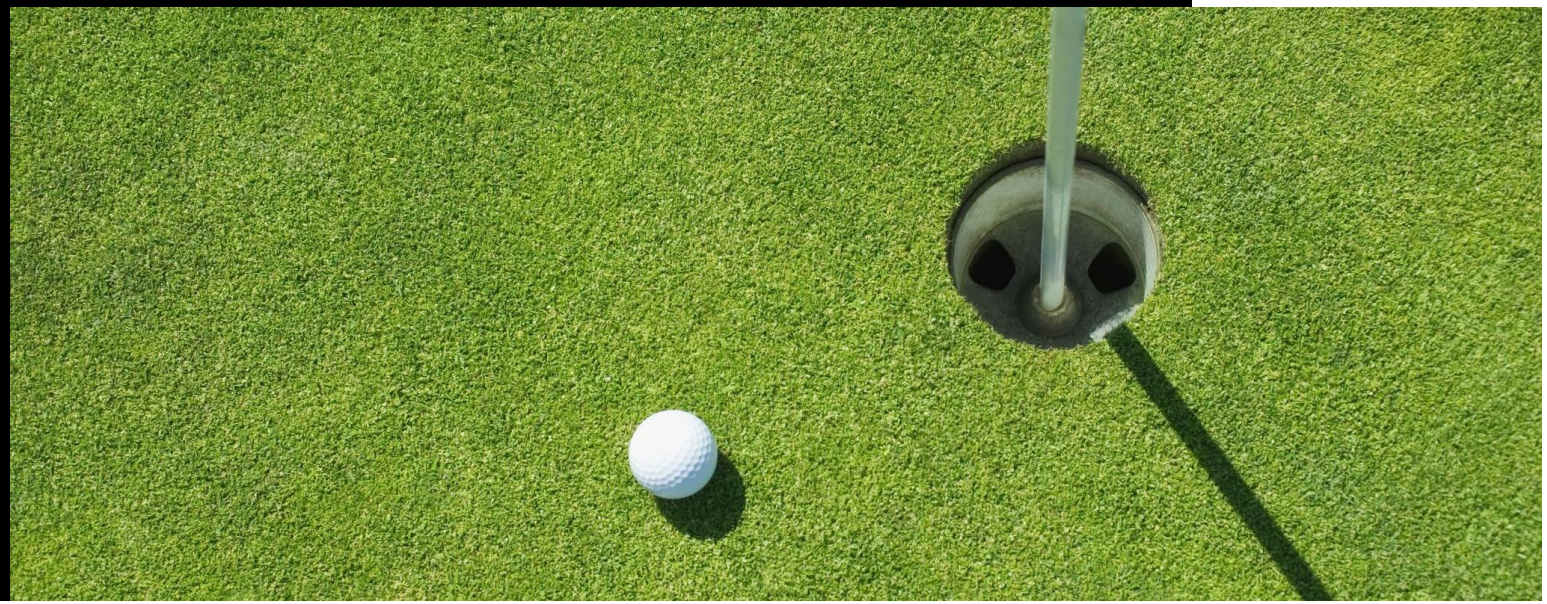
Desafíos y perspectivas futuras

Evolución de las regulaciones y adaptabilidad a nuevas tecnologías, si es posible anticipándose a las mismas.

Dicotomía entre innovación y regulación. Sandbox regulatorio.

Libertad en internet y neutralidad de la red vs. regulación para prevenir desinformación.





Conclusiones

- La regulación de la IA es esencial para garantizar que su desarrollo y aplicación sean seguros, justos y en beneficio de la sociedad.
- Diferentes jurisdicciones y organismos tienen enfoques distintos sobre cómo regular la IA, lo que presenta desafíos y oportunidades para las empresas y desarrolladores.
- El conocimiento de los marcos legales vigentes es crucial para cualquiera que trabaje en el campo de la IA, ya que las consecuencias de no adherirse pueden ser significativas tanto en términos de sanciones como de reputación.



Tema 2

Principales debates y aspectos éticos en la implementación de proyectos de Inteligencia Artificial



Objetivos

01

Diferenciar entre ética y legalidad en el contexto de la IA

02

Reconocer y debatir los principales desafíos éticos asociados con la IA

03

Aplicar herramientas y prácticas para desarrollar y evaluar sistemas de IA desde una perspectiva ética

ÍNDICE

01: Introducción a la ética en la IA

02: Principios éticos fundamentales

03: Desafíos éticos en la práctica

04: Herramientas y prácticas éticas en IA

05: Casos de estudio

06: Reflexión y debate

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Introducción a la ética en la Inteligencia Artificial

- **¿Por qué es importante la ética en IA?**
  - Introducción: Como cualquier tecnología poderosa, la IA tiene el potencial de beneficiar o perjudicar a la sociedad, dependiendo de cómo se utilice.
    - Potenciales impactos positivos: mejora en atención médica, optimización de recursos, avances en investigación, etc.
    - Potenciales impactos negativos: pérdida de empleos, decisiones sesgadas, violaciones de privacidad, entre otros.
    - Ejemplo: Los chatbots de atención médica pueden mejorar el acceso a la salud, pero si están mal entrenados pueden proporcionar consejos dañinos.

- **Diferencia entre legalidad y ética**
  - Mientras que la legalidad define lo que está permitido por ley, la ética se refiere a lo que es "correcto" o "moralmente aceptable".
  - No todo lo que es legal es ético y viceversa.
  - La ética a menudo lidera y moldea lo que eventualmente se convierte en ley.
  - Ejemplo: Es legal recopilar datos públicos para entrenar modelos de IA, pero hacerlo sin informar o obtener consentimiento puede considerarse no ético.

ÍNDICE

01: Introducción a la ética en la IA

02: Principios éticos fundamentales

03: Desafíos éticos en la práctica

04: Herramientas y prácticas éticas en IA

05: Casos de estudio

06: Reflexión y debate

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Principios éticos fundamentales

Transparencia: La capacidad de entender y explicar decisiones tomadas por algoritmos.

Justicia y equidad: Asegurar que la IA no favorezca o discrimine contra grupos particulares.

Responsabilidad y rendición de cuentas: Quienes diseñan y despliegan sistemas de IA deben ser responsables de sus impactos.

Privacidad y seguridad: Protección de datos y respeto a la autonomía individual.

ÍNDICE

01: Introducción a la ética en la IA

02: Principios éticos fundamentales

03: Desafíos éticos en la práctica

04: Herramientas y prácticas éticas en IA

05: Casos de estudio

06: Reflexión y debate

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Desafíos éticos en la práctica

Sesgos y discriminación: Cómo los datos sesgados pueden llevar a decisiones injustas. Ejemplo: Software de reconocimiento facial que tiene dificultades para identificar correctamente rostros de personas con tonos de piel oscuros debido a conjuntos de datos de entrenamiento desequilibrados.

Autonomía y control: La línea entre las decisiones humanas y las decisiones automatizadas. Ejemplo: Vehículos autónomos que deben tomar decisiones rápidas en situaciones de emergencia.

Impactos en el empleo y la sociedad: Cómo la automatización y la IA pueden desplazar empleos. Ejemplo: Cajas automáticas en supermercados reemplazando trabajadores de caja.

ÍNDICE

01: Introducción a la ética en la IA

02: Principios éticos fundamentales

03: Desafíos éticos en la práctica

04: Herramientas y prácticas éticas en IA

05: Casos de estudio

06: Reflexión y debate

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Herramientas y prácticas éticas en la IA

Auditorías de algoritmos: Revisión y evaluación de algoritmos para garantizar que actúen de manera justa y transparente.

Herramientas de explicabilidad y transparencia: Software diseñado para mostrar cómo funcionan los algoritmos de IA.

Diseño centrado en el ser humano y ético: Creación de tecnologías de IA pensando primero en las personas.

ÍNDICE

01: Introducción a la ética en la IA

02: Principios éticos fundamentales

03: Desafíos éticos en la práctica

04: Herramientas y prácticas éticas en IA

05: Casos de estudio

06: Reflexión y debate

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Casos de estudio

Casos donde la IA ha llevado a decisiones éticamente cuestionables:

- **Software de evaluación de riesgos penales:** Como el software COMPAS, que fue acusado de mostrar sesgos raciales en sus evaluaciones, lo que podría afectar las sentencias y decisiones de libertad condicional.
- **Reconocimiento facial en manifestaciones:** En varios países, la policía ha utilizado tecnología de reconocimiento facial para identificar y, en algunos casos, arrestar a manifestantes, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión.
- **Sistemas de recomendación en redes sociales:** Plataformas como YouTube y Facebook han sido criticadas por algoritmos que promueven contenidos extremos o polarizantes para maximizar el tiempo de visualización, lo que puede tener consecuencias en la radicalización y la propagación de información errónea.

Ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas:

- **Proyecto OpenAI GPT-3:** Implementando controles para evitar la propagación de desinformación y permitiendo que la comunidad ofrezca feedback sobre su uso para una mejora continua.
- **DeepMind con su IA en salud:** DeepMind ha trabajado en colaboración con expertos médicos y éticos para desarrollar aplicaciones de IA que ayudan en la detección temprana de enfermedades, garantizando la privacidad de los datos y la precisión de las predicciones.
- **IBM y su compromiso con la transparencia:** IBM lanzó herramientas para que las empresas puedan detectar y mitigar el sesgo en sus modelos de IA, promoviendo una inteligencia artificial más justa y transparente.

ÍNDICE

01: Introducción a la ética en la IA

02: Principios éticos fundamentales

03: Desafíos éticos en la práctica

04: Herramientas y prácticas éticas en IA

05: Casos de estudio

06: Reflexión y debate

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Reflexión y debate

El futuro de la IA y los desafíos éticos emergentes:

- **IA y la manipulación de la realidad:** Con la llegada de las deepfakes, videos o audios generados por IA que parecen reales pero son falsos, surge la preocupación sobre cómo esto podría ser usado para desinformación o fraudes. Ejemplo: Políticos siendo "mostrados" diciendo cosas que nunca dijeron.
- **Autonomía avanzada:** A medida que avanzamos hacia sistemas más autónomos, como drones militares que pueden seleccionar y atacar objetivos, ¿quién es responsable si algo sale mal? Y, ¿es ético permitir que una máquina tome decisiones sobre vida y muerte?
- **IA y salud mental:** Las aplicaciones de IA destinadas a ofrecer apoyo en salud mental están en aumento. ¿Cómo garantizamos que proporcionan consejos seguros y efectivos? Ejemplo: Woebot, un chatbot terapéutico, ha recibido críticas mixtas sobre su eficacia y enfoque.

Rol de la educación y la sociedad en moldear una IA ética:

- **Formación en ética para científicos de datos:** Así como los médicos juran el juramento hipocrático, ¿debería haber un código ético similar para aquellos en el campo de la IA? Ejemplo: Universidades incorporando módulos de ética en programas de ciencias de datos.
- **Participación ciudadana:** La inclusión de la sociedad en las discusiones sobre cómo y dónde se debe utilizar la IA. Ejemplo: La ciudad de Toronto trabajando con Sidewalk Labs (una compañía hermana de Google) en un proyecto de ciudad inteligente y recibiendo retroalimentación del público sobre la recopilación y uso de datos.
- **Educación pública:** Asegurar que la población general esté informada sobre lo que la IA puede y no puede hacer, para que pueda participar de manera significativa en debates y decisiones. Ejemplo: Programas de alfabetización digital en escuelas que incluyen módulos sobre inteligencia artificial y ética.



Conclusiones

- La ética en la IA va más allá de la simple legalidad, centrándose en asegurar que la tecnología se desarrolle y utilice de manera que respete los derechos y el bienestar humano.
- Los desafíos éticos en la IA, como el sesgo y la discriminación, tienen implicaciones reales para las personas y la sociedad, lo que requiere una reflexión y acción continuas por parte de los desarrolladores y otros actores clave.
- La aplicación de herramientas y prácticas éticas no es solo una responsabilidad, sino una necesidad para construir sistemas de IA que sean confiables y aceptados por el público.

¡Gracias!

"I'll be back."

- T-800. *The Terminator* (1984)



UAX Universidad Alfonso X el Sabio